

Mécanique - Chapitre 7 : Mouvement dans un champ de force centrale conservatif

PTSI2 La Martinière Monplaisir

Année 2024-2025

Table des matières

1 Forces centrales	1
1.1 Définition	1
1.2 Conservation du moment cinétique	2
1.3 Planéité du mouvement	2
1.4 Loi des aires	2
2 Forces centrales conservatives	3
2.1 Définition et exemples	3
2.2 Conséquences de la conservation de l'énergie mécanique	4
2.3 Cas particulier des mouvements dans un champ newtonien attractif	4
3 États liés dans un champ newtonien	5
3.1 Référentiels utilisés en astronomie	5
3.2 Lois de Kepler	5
Caractéristiques d'une orbite elliptique	6
3.3 Cas particulier des orbites circulaires	7
3.4 Cas des orbites elliptiques	7
4 Satellites terrestres	8
4.1 Orbites possibles	8
a Orbite terrestre basse	8
b Orbite géostationnaire	9
c Orbite terrestre moyenne	11
4.2 Satellites géostationnaires	12
4.3 Vitesses cosmiques	12

1 Forces centrales

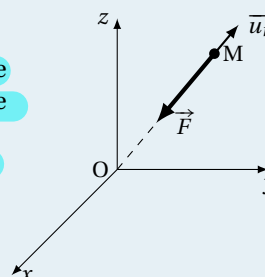
Rq : La droite d'action de $\vec{F}$ passe par O. Par contre, le sens de $\vec{F}$ est quelconque à priori.

1.1 Définition

Une force appliquée à un point matériel M est centrale si elle est constamment dirigée vers un point fixe O, appelé centre de force.

En se plaçant en coordonnées sphériques, on peut écrire :

$$\vec{F}(M) = F(M)\vec{u}_r$$



$$\vec{OM} = OM\vec{u}_r$$

$$\frac{\vec{OM}}{OM} = \vec{u}_r$$

$$\vec{F} \parallel \vec{u}_r$$

$$Rq : \vec{F} \parallel \vec{OM} : \vec{F} \text{ répulsive}$$

$$\vec{F} \parallel \vec{OM} : \vec{F} \text{ attractive.}$$

Par exemple, la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur la Terre est une force centrale, de centre de force le centre du Soleil. La tension $\vec{T}$ du fil d'un pendule simple est également une force centrale, dont le centre de force est le point d'attache du fil.

1.2 Conservation du moment cinétique

Dans toute la suite de cette partie, on considère un point matériel M, de masse m , dans un référentiel galiléen, soumis à une force centrale $\vec{F}$ de centre de force O.

Le moment cinétique du point M par rapport au point O est constant :

$$\vec{L}_O = \text{Cte}$$

Démonstration (À connaître)

TNC au point O appliquée à M s'écrit (ref galiléen)

$$\frac{d\vec{L}_O}{dt} = M_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = \vec{0}$$

car $\vec{F} \parallel \vec{OM}$

2 infos utiles :

i) $\|\vec{L}_O\| = \text{cte} \rightarrow$ bi des aires

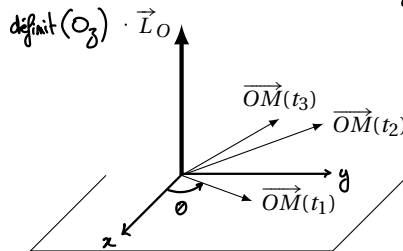
ii) $\vec{L}_O$ de direction cste $\rightarrow$ mouvement plan.

$$\Rightarrow \vec{L}_O = \text{cste}$$

Le moment cinétique par rapport à O est une intégrale première du mouvement (une constante du mouvement).

1.3 Planéité du mouvement

On a $\vec{L}_O = \vec{OM} \wedge (m\vec{v})$, donc à tout instant $\vec{OM} \perp \vec{L}_O$.
Comme $\vec{L}_O = \text{Cte}$, OM est toujours dans le même plan.



À partir d'un mouvement 3D, la conservation de $\vec{L}_O$ permet de réduire le pb à 1 dimension.
Les bi de conservation permettent de simplifier considérablement le problème.
Req: de manière générale en physique (et ailleurs), on cherche systématiquement les q's conservées, les relations de symétries et d'invariance susceptibles de simplifier un problème.

À connaître

La conservation du moment cinétique permet de conclure que le mouvement de M est plan. Des coordonnées sphériques, on passe aux coordonnées polaires

1.4 Loi des aires

$$\begin{aligned} \vec{L}_O &= \vec{OM} \wedge (m\vec{v}) \\ &= (m\dot{\theta}) \wedge (m\dot{\phi}) \\ &= m\dot{\theta}\dot{\phi} \vec{u}_z \end{aligned}$$

$$\vec{L}_O = m\dot{\theta}\dot{\phi} \vec{u}_z$$

$$\vec{L}_O \cdot \vec{u}_z = \text{cste}$$

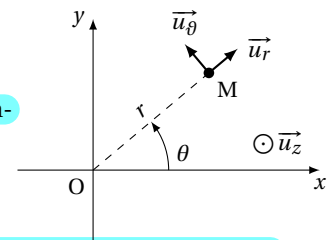
$$\Rightarrow r^2 \dot{\theta} = \text{cste}$$

Puisque $\vec{L}_O$ est constant, on peut choisir de se placer en coordonnées cylindriques, telles que $\vec{L}_O = L_O \vec{u}_z$.

Le mouvement du point M se fait alors dans le plan orthogonal à (Oz) et passant par O, et on peut utiliser les coordonnées polaires pour décrire la position de M dans ce plan.

$$\text{On a } \vec{L}_O = m(r\vec{u}_r) \wedge (\dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_\theta) = mr^2\dot{\theta}\vec{u}_z.$$

$$\text{Comme } \vec{L}_O = \text{Cte}, \text{ on a bien } C = r^2\dot{\theta} = \text{Cte}.$$



À connaître

Dans un système ouvert :
 $m(t) \cdot \ddot{x}(t) \cdot \dot{\theta}(t) = \text{cte}$
 $m(t) \neq \text{cte}$.

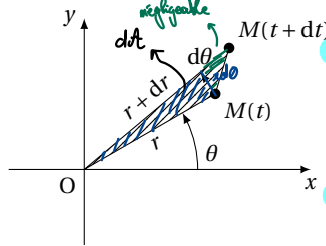
On montre alors que la **constante des aires** :

$$C = r^2 \dot{\theta} \rightarrow \ddot{\theta} = \frac{C}{r^2} \Rightarrow$$

En principe, on peut calculer $\alpha(t)$ à partir des données de $n(t)$ et C .

Rq : intégration pas évidente à priori.

Interprétation géométrique de la loi des aires

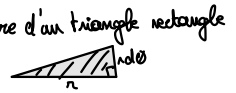


Entre t et $t + dt$, l'aire élémentaire d'aire balayée par $\vec{OM}$ vaut $dA =$

$$\frac{rd\theta r}{2} = \frac{1}{2} r^2 d\theta. \text{ on peut écrire } d\theta = \frac{d\theta}{dt} dt$$

$$\text{On a donc } \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{C}{2} = \text{Cte.}$$

$\frac{dA}{dt}$ est la **vitesse aréolaire** : surface balayée par unité de temps.

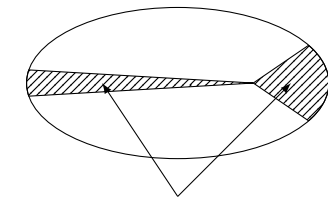


Loi des aires

Le rayon vecteur $\vec{OM}$ balaye des aires égales en des temps égaux.

On en conclut que si r augmente, $\dot{\theta}$ diminue, et inversement :

plus on s'éloigne moins on tourne vite, plus on se rapproche plus on tourne vite.



aires balayées en des temps égaux

Les résultats présentés ici sont vrais $\forall \vec{F}$, tant qu'il s'agit d'une force centrale.

2 Forces centrales conservatives

2.1 Définition et exemples

Une force centrale $\vec{F}$ est conservative si elle dérive d'une énergie potentielle E_p . $\rightarrow \exists E_p \text{ tq } \vec{F} = -\vec{\text{grad}} E_p$

Remarque:

Dans le cas particulier où la norme de la force ne dépend que du rayon r : $\vec{F} = F(r) \vec{u}_r$, la force est presque toujours conservative.

En effet, l'énergie potentielle E_p doit être telle que :

$$\vec{F} \cdot d\vec{l} = -dE_p$$

$$\vec{F} \cdot (dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta) = -dE_p$$

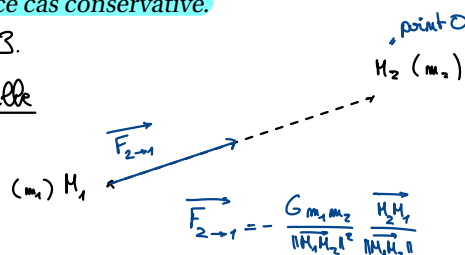
$$F(r) dr = -dE_p$$

Il suffit que $F(r)$ admette une primitive (ce qui est presque toujours le cas pour une force ayant un sens physique) pour que cette dernière équation soit vérifiée. On peut alors écrire

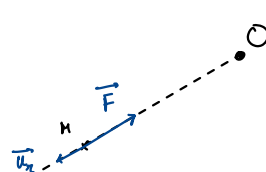
$F(r) = -\frac{dE_p}{dr}$ et la force est dans ce cas conservative.

Exemple: Révisé vu au chap 3.

* Interaction gravitationnelle



En coordonnées polaires, on écrit :

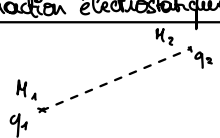


$$\vec{F} = - \frac{G m m_0}{r^2} \cdot \vec{u}_r$$

$$= - \frac{K}{r^2} \cdot \vec{u}_r \quad \text{Avec } K = G m m_0$$

Ici : $E_p = -\frac{K}{r}$

* interaction électrostatique



$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 \|H_1 H_2\|^2} \cdot \frac{\vec{H}_2 H_1}{\|H_1 H_2\|} \rightarrow \text{on vérifie le sens avec } \begin{cases} q_1 q_2 > 0 : \text{Force répulsive.} \\ q_1 q_2 < 0 : \text{Force attractive.} \end{cases}$$

En coordonnées polaires :

$$\vec{F} = \frac{k'}{r^2} \vec{u}_r \quad \text{avec } k' = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \quad (k' \text{ peut être } < 0 \text{ ou } > 0)$$

ici : $E_p = \frac{k'}{r}$

2.2 Conséquences de la conservation de l'énergie mécanique

On considère un point matériel M, dans un référentiel galiléen, soumis à une force centrale conservative $\vec{F}$.

Le théorème de l'énergie mécanique s'écrit :

$$E_m = E_c + E_p = \text{Cte}$$

$$E_c = \frac{1}{2} m \vec{v}^2 = \frac{1}{2} m \vec{v} \cdot \vec{v} \quad \text{car } \vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$$

$$= \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + E_p(r)$$

Or, d'après la loi des aires : $r^2 \dot{\theta} = C$, ou $\dot{\theta} = \frac{C}{r^2}$

On a donc :

$$E_m = \underbrace{\frac{1}{2} m \dot{r}^2}_{\text{énergie cinétique radiale}} + \underbrace{\frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2}}_{\text{terme centrifuge}} + E_p(r)$$

énergie potentielle effective

L'énergie potentielle effective vaut :

$$E_{p,\text{eff}} = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + E_p(r)$$

Et on peut écrire :

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,\text{eff}} = \text{Cte}$$

On obtient une deuxième intégrale première du mouvement.

Intérêt : on peut étudier le mouvement radial comme un mouvement unidimensionnel.

À savoir retenir

Savoir comment utiliser

2.3 Cas particulier des mouvements dans un champ newtonien attractif

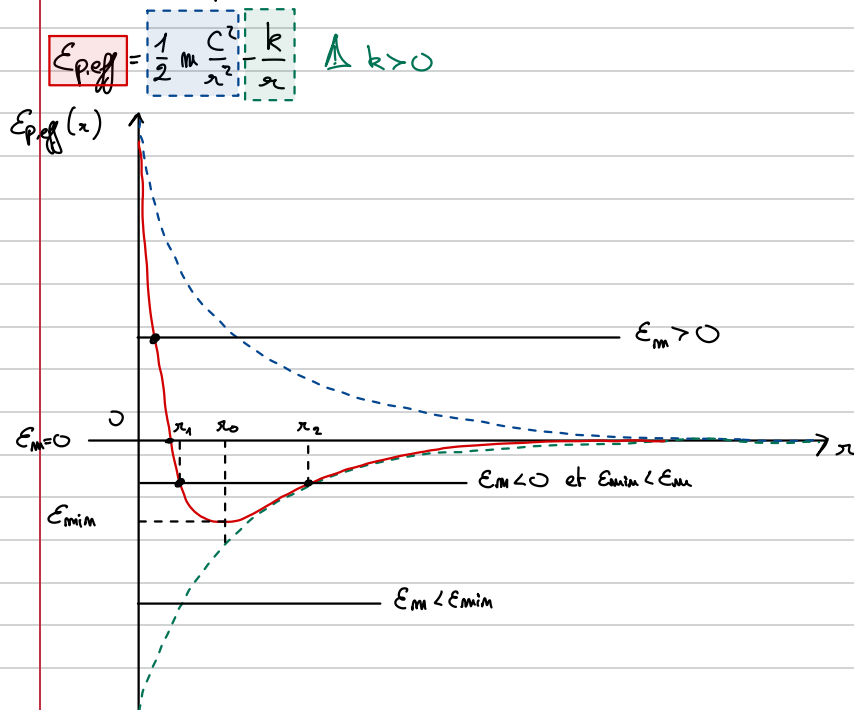
→ Au tableau

$$E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + \underbrace{\frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} + E_p(r)}_{E_{p,eff}(r)} = \text{cste} \quad \text{conservatif.}$$

Dans un champ de force newtonien, $E_p(r) = -\frac{k}{r}$ avec $k > 0$

(on peut aussi étudier l'interaction électrostatique entre charges).

L'allure de $E_{p,eff}$ et la conservation de E_m permettent de conclure sans calculs sur la trajectoire suivie par le point mobile M.



----- = barrière centrifuge $\rightarrow$ Il y a un coût énergétique important pour se rapprocher de O, tout en ayant $r^2 \ddot{\theta} = \text{cste} \rightarrow$ le mobile se met à tourner très vite si $r \rightarrow 0$.

----- $\rightarrow$ peut dépendre du type de force considérée $\rightarrow$ c'est ce terme qui impose les trajectoires accessibles.

----- $\rightarrow E_m \rightarrow 0$, le terme centrifuge domine.

$\rightarrow E_m \rightarrow +\infty$, le terme $E_p(r)$ domine.

On trouve les trajectoires accessibles suivant les valeurs de E_m . $\rightarrow$ Cf. chapitre 3.

• cas 1: $E_m < E_{min}$

$$E_m = \underbrace{\frac{1}{2} m \dot{r}^2}_{\geq 0} + E_{p,eff}(r) = \text{cste}$$

$\Rightarrow E_m > E_{p,eff}$ des mouvements possibles sont ceux pour lesquels $E_m \geq E_{p,eff}$ À retenir.

Donc: pour $E_m < E_{min}$, pas de mouvement possible

• cas 2: $E_m = E_{min}$

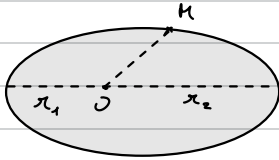
Alors $E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p,eff}(r)$ n'est possible que pour $\dot{r} = \text{cste} = 0$

$\dot{r} = 0 \quad \forall t$ $\Rightarrow$ Trajectoire à $r(t) = \text{cste} = r_0 \Rightarrow$ Trajectoire circulaire de rayon r_0 .

• Cas 3: $E_{\min} < E_m < 0$

Les mouvements possibles sont ceux pour lesquelles $E_{p, \text{eff}} < E_m$

⇒ La trajectoire est comprise entre 2 cercles de rayons r_1 et r_2 . Pour un champ de force newtonien, on peut dire la trajectoire est fermée et qu'elle est elliptique.



• Cas 4: $E_m = 0$

r_1 existe toujours et $r_2 \rightarrow +\infty$

Le mobile peut s'éloigner à une distance infinie du centre O. ⇒ Trajectoire parabolique.

• Cas 5: $E_m > 0$

* Il existe toujours une distance minimale d'approche r_1

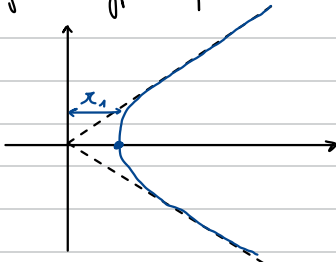
* Le mobile peut s'éloigner à l'infini de O ($r_2 \rightarrow +\infty$)

Pour $r \rightarrow +\infty$: $E_m = \frac{1}{2} m \dot{r}^2 + E_{p, \text{eff}}(r) \leq \frac{1}{2} m \dot{r}^2$

* Le mobile est quasi isolé ⇒ Mouvement ≃ trajectoire rectiligne.

La trajectoire du mobile est, asymptotiquement une droite

⇒ Trajectoire hyperbolique

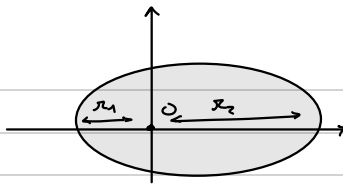
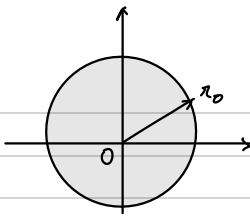


Résumé :

* $E_m < E_{\min}$: pas possible

* $E_m \in [E_{\min}; 0[$: Mouvement à distance finie du centre O (cercle ou ellipse)

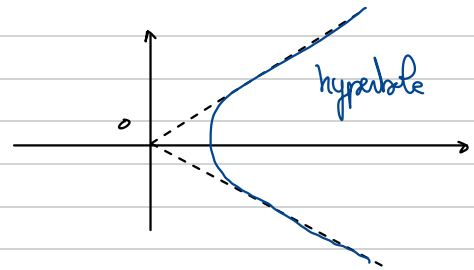
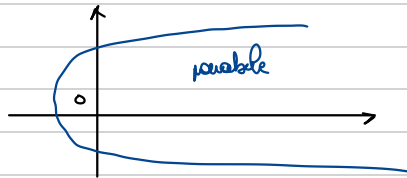
⇒ Etat lié (le mobile reste à 'proximité' du centre attractif)



* $E_m \in [0; +\infty[$. Le mobile peut s'écarter infiniment du centre attracteur.

(trajectoire = parabole ou hyperbole)
 $E_m = 0$ $E_m > 0$

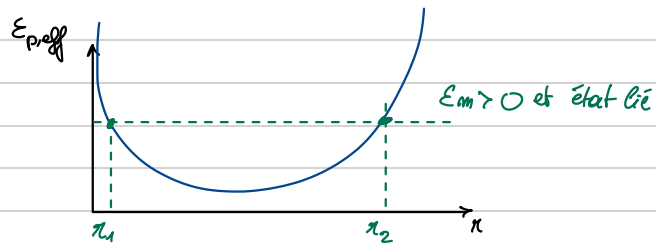
$\Rightarrow$ État de diffusion



Rq: État lié = État dans lequel le mobile reste à distance finie du centre de la trajectoire
 $\swarrow$ ne correspond pas tjrs à $E_m < 0$.

Ex: Force de rappel

$$E_{p,eff} = \frac{1}{2} m \frac{\dot{x}^2}{x^2} + \frac{1}{2} k(x \cdot l_0)^2$$



Rq: Pour une interaction répulsive, il n'existe que des états de diffusion.

Rq: $E_p = -\frac{k}{x} + \text{cste}$

Dans la limite $x \rightarrow +\infty$, le mobile ne ressent plus l'attraction du centre attracteur.

On pourra prendre $\text{cste} = 0$

3 États liés dans un champ newtonien

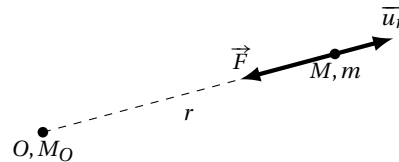
Un **champ newtonien** correspond à une force de la forme $\vec{F} = -\frac{K}{r^2} \vec{u}_r$, dérivant d'une énergie potentielle $E_p = -\frac{K}{r} + \text{Cte.}$

Dans toute la suite, on s'intéresse à la force de gravitation, mais tous les calculs s'adaptent à la force électrostatique.

On se limite également à des états liés, c'est-à-dire à des orbites circulaires ou elliptiques.

On considère donc un point matériel M de masse m , soumis à l'attraction gravitationnelle d'une masse M_O , fixée en O . Le point M est donc soumis à la force :

$$\vec{F} = -\frac{\mathcal{G} M_O m}{r^2} \vec{u}_r$$



3.1 Référentiels utilisés en astronomie

Pour l'étude des problèmes astronomiques, on utilise différents référentiels.

Le référentiel de Copernic est un référentiel centré sur le centre de masse du système solaire et dont les axes pointent vers trois étoiles fixes (trois étoiles suffisamment éloignées pour qu'on puisse les considérer comme fixes). Le référentiel de Copernic peut être considéré comme galiléen pour l'étude du système solaire. Le référentiel de Copernic n'est pas tout à fait galiléen, car le système solaire orbite autour du centre de notre galaxie avec une période de 220 à 250 millions d'années. On ne peut considérer le référentiel de Copernic comme galiléen que pour l'étude de mouvements courts devant cette période.

Le référentiel héliocentrique est un référentiel centré sur le centre de masse du Soleil et dont les axes pointent vers trois étoiles fixes. Il est une assez bonne approximation du référentiel de Copernic, c'est celui qu'on utilise pour étudier le mouvement des planètes autour du Soleil dans ce chapitre.

Le référentiel géocentrique est un référentiel centré sur le centre de masse de la Terre et dont les axes pointent vers trois étoiles fixes. Comme la Terre tourne autour du Soleil avec une période d'un an, on ne peut considérer le référentiel géocentrique comme galiléen que pour des mouvements dont la durée est très inférieure à un an. Le référentiel géocentrique est adapté à l'étude du mouvement des satellites terrestres autour de la Terre.

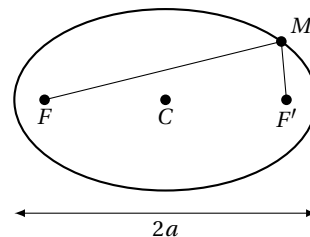
Le référentiel terrestre, lié à la Terre en rotation n'est pas vraiment adapté à l'étude des problèmes astronomiques. On rappelle qu'il ne peut être considéré comme galiléen que pour des mouvements courts devant la période de rotation de la Terre sur elle-même qui est d'environ 24 h.

3.2 Lois de Kepler

Définition : Ellipse

Comme on va le voir, les trajectoires des planètes autour du Soleil sont des ellipses.

Une ellipse est caractérisée par ses deux foyers F et F' , et son demi-grand axe a : une ellipse est l'ensemble des points tels que $F'M + FM = 2a$.



Pour tracer une ellipse, on peut attacher les extrémités d'une ficelle de longueur $2a$ en F et en F' et déplacer un stylo en M en maintenant la ficelle tendue.



Tycho Brahe (1546–1601) : *Astronome et alchimiste danois.*

Il ne faut pas confondre le centre C d'une ellipse et ses foyers!

Les lois de Kepler

En s'appuyant sur des observations de Tycho Brahe (1546-1601), dont il avait été l'assistant, Johannes Kepler (1571-1630) énonce trois lois vérifiées par les orbites des planètes autour du soleil.

Les deux premières lois de Kepler furent énoncées en 1609 et la troisième en 1618. Elles furent démontrées par Newton en 1684.

À connaître

Les trois lois de Kepler

1^{ère} loi de Kepler : Les planètes du système solaire décrivent des ellipses dont le Soleil est l'un des foyers.

2^{ème} loi de Kepler : Pour une planète donnée, la ligne Soleil-planète balaye des aires égales en des temps égaux.

3^{ème} loi de Kepler : Le carré de la période T de révolution d'une planète autour du Soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe a de l'orbite qu'elle décrit :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G}M_S},$$

avec M_S la masse du Soleil et $\mathcal{G}$ la constante universelle de gravitation.



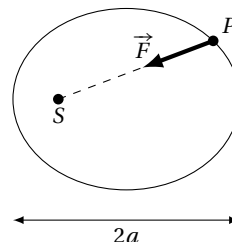
Johannes Kepler (1571–1630) : *Physicien et mathématicien allemand.*

Commentaires :

- ▷ On ne démontrera pas la première loi (voir l'annexe pour une démonstration possible).
- ▷ La deuxième loi correspond à la loi des aires, déjà démontrée.
- ▷ On verra plus loin une démonstration de la troisième loi dans le cas des orbites circulaires (voir l'annexe pour une démonstration plus générale).

Remarque:

Le Soleil S est bien situé au foyer de l'ellipse, pas à son centre. La force exercée par le Soleil sur la planète P est dirigée de P vers S .



Remarque:

Les lois de Kepler se généralisent aux orbites des satellites autour de la Terre, il suffit de remplacer la masse du Soleil par la masse de la Terre.

Caractéristiques d'une orbite elliptique En général, pour une orbite elliptique d'un corps M autour d'un astre attracteur placé en O , on introduit :

- ▷ le **demi-grand axe** a de l'orbite;
- ▷ le **demi-petit axe** b de l'orbite.

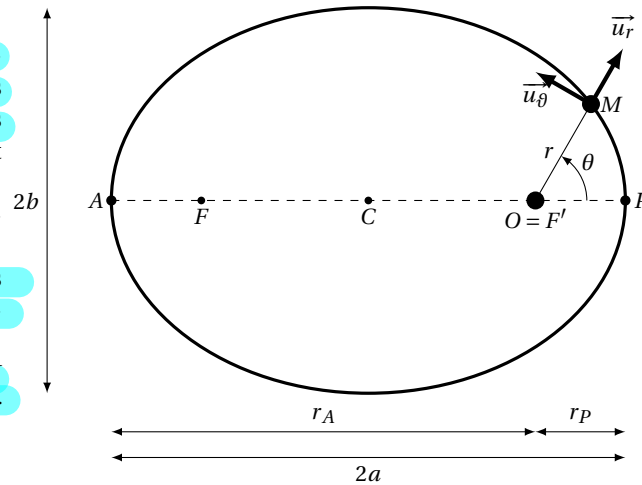
Rq : Aire d'une ellipse = πab

Pour un cercle $a=b=R \Rightarrow \pi R^2$

Il faut bien noter sur le schéma ci-dessous que l'astre attracteur n'est pas au centre de l'ellipse, il est à l'un de ses foyers. Les coordonnées polaires ont pour centre O .

Il y a également deux points caractéristiques sur l'orbite :

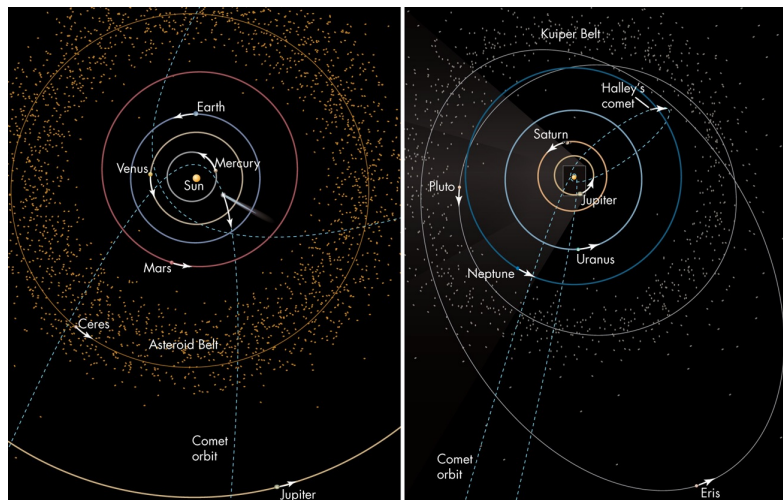
- ▷ le périastre P : le point où le corps M est le plus près du corps attracteur ($r_P = r_{\min}$);
- ▷ l'apoastre A : le point où le corps M est le plus loin du corps attracteur ($r_A = r_{\max}$).



On utilise rarement les termes d'apoastre ou de périastre (aussi appelés apoapside et périapside). On préfère utiliser les termes adaptés à deux situations particulières :

- ▷ si l'objet orbite **autour de la Terre**, on parle de **périgée** et **apogée** (pour un satellite);
- ▷ si l'objet orbite **autour du Soleil**, on parle de **périhélie** et **d'aphélie** (pour une planète ou une comète).

En pratique, la plupart des objets en orbite autour du Soleil ont des orbites presque circulaires. Le diagramme ci-dessous en représente quelques-unes.



3.3 Cas particulier des orbites circulaires

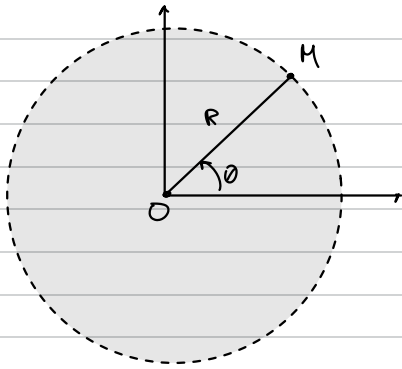
▷ À savoir faire absolument!

→ Au tableau

3.4 Cas des orbites elliptiques

Ellipse : ensemble des points tels que $F'M + FM = 2a$, avec a le demi-grand axe et F et F' les foyers de l'ellipse.

3.3 Cas particulier des orbites circulaires



PFD appliqué à M donne: $m\vec{a} = m \frac{v^2}{R} \vec{N} = + \frac{G m M_0}{R^2} \vec{N}$

Trajectoire circulaire, rayon $R = \text{cste}$

$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{G M_0}{R}} \Rightarrow v = \text{cste}$ (Mouvement uniforme)

Énergie mécanique ?

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{G m M_0}{R}$$

$$= \frac{1}{2} m \frac{G M_0}{R} - \frac{G m M_0}{R}$$

$E_m = -\frac{1}{2} \frac{G M_0 m}{R}$

Période ? (3^{ème} loi de Kepler)

On projette le pfd sur $\vec{u}_r$ (ou $\vec{N}$ dans le repère de Frenet)

$\Rightarrow m \frac{v^2}{R} = \frac{G m M_0}{R^2}$

$v = R\omega = \frac{R \cdot 2\pi}{T}$

$\Rightarrow \frac{m}{R} \left(\frac{4\pi^2 R^2}{T^2} \right) = \frac{G m M_0}{R^2} \rightarrow \frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G M_0}$ 3^{ème} loi de Kepler

Exemple: ISS altitude $\approx 400 \text{ km} = h$

$v = \sqrt{\frac{G M_0}{R_T + h}} \approx 7,6 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$

ordre de grandeur: $G \approx 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ USI}$ (unité à retrouver)

$M_0 \approx \begin{cases} 6 \cdot 10^{24} \text{ kg} & \text{pour la Terre} \\ \sim 10^{22} \text{ kg} & \text{— Lune} \\ \sim 10^{30} \text{ kg} & \text{— Soleil} \end{cases}$

* $R_T \approx 6400 \text{ km}$

* Distance Terre/Soleil $\approx 150 \text{ millions km}$

— Terre/Lune $\approx 384 \text{ 000 km}$

* Extension système solaire $\approx 5 \text{ milliards km}$

• $T_{iss} \approx 1 \text{ h } 30$

Terre autour du Soleil

$T_{\text{Terre}} \approx 1 \text{ an}$

$v_{\text{Terre}} \approx 30 \text{ km/s}$

Énergie mécanique d'une orbite elliptique

• Autobloc

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{G m M}{r} = \text{cste}$$

r est variable pour une trajectoire elliptique

De manière générale, $\vec{v} = \dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_\theta$

$$E_m \text{ A et P: } \begin{cases} \vec{v}(A) = \dot{r}_{\max} \vec{u}_\theta(A) \\ \vec{v}(P) = \dot{r}_{\min} \vec{u}_\theta(P) \end{cases}$$

Pour calculer $\dot{\theta}(A)$ et $\dot{\theta}(P)$, on utilise la loi des aires :

$$C = r_{\max}^2 \dot{\theta}(A) = r_{\min}^2 \dot{\theta}(P)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \dot{\theta}(A) = \frac{C}{r_{\max}^2} \\ \dot{\theta}(P) = \frac{C}{r_{\min}^2} \end{cases} \quad \text{en A ou P} \Rightarrow E_m = \frac{1}{2} m \frac{C^2}{r^2} - \frac{G M_0 m}{r}$$

$$\Rightarrow r^2 E_m - \frac{m C^2}{2} + G M_0 m r = 0$$

Équation du second degré en r

$$r^2 + \frac{G M_0 m}{E_m} r - \frac{m C^2}{2 E_m} = 0 \quad \text{De la forme } X^2 - SX + P = 0$$

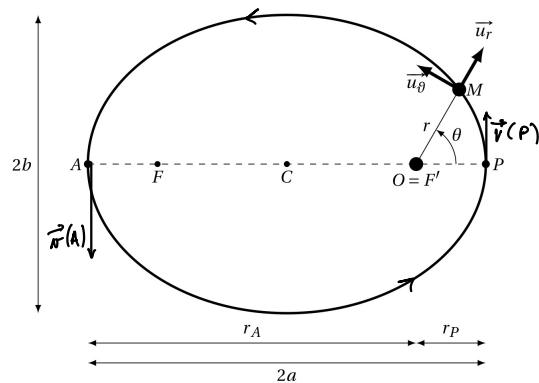
$$\Rightarrow S = r_{\min} + r_{\max} = 2a$$

$$= - \frac{G m M_0}{E_m}$$

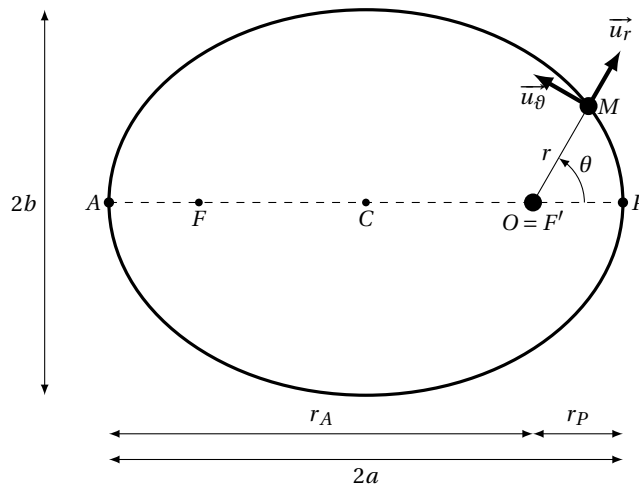
D'où

$$E_m = - \frac{G m M_0}{2a} < 0$$

ne dépend que du grand axe



SAVOIR FAIRE



Attention à ne pas confondre le centre C de l'ellipse, avec le centre O d'attraction.

- ▷ a : demi-grand axe;
- ▷ b : demi-petit axe;
- ▷ A : **apoastre** : $r_A = r_{\max}$
- ▷ P **périastre** : $r_P = r_{\min}$.

Remarque:

L'énergie mécanique est conservée : $E_m = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{\mathcal{G}Mm}{r} = \text{Cte.}$

La vitesse est donc maximale au périastre et minimale à l'apoastre.

Énergie mécanique d'une orbite elliptique

→ Au tableau

L'énergie mécanique d'une trajectoire elliptique vaut :

$$E_m = -\frac{\mathcal{G}Mm}{2a}$$

4 Satellites terrestres

4.1 Orbites possibles

Depuis le lancement de Spoutnik 1 en 1957, environ 8900 satellites artificiels ont été mis en orbite autour de la Terre, et il y a environ 6000 satellites actifs aujourd'hui¹.

La figure 1 donne quelques exemples d'orbites terrestres.

Il faut retenir que l'orbite d'un satellite doit être adaptée à sa mission.

On donne quelques exemples d'orbites ci-après.

a Orbite terrestre basse

Les orbites terrestres basses sont des orbites de basse altitude (d'altitude inférieure à 2 000 km).

Elles présentent plusieurs **avantages** :

- ▷ Elles sont **proches de la Terre**, c'est un avantage évident pour les satellites d'observation de la Terre (satellites espions, certains satellites météo, etc.), mais aussi pour certains dispositifs de télécommunications : puisque les satellites sont proches de la Terre, les émetteurs peuvent être moins puissants.
- ▷ Il faut **moins d'énergie pour mettre un satellite en orbite** basse que sur une orbite d'altitude supérieure.

1. <https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database>

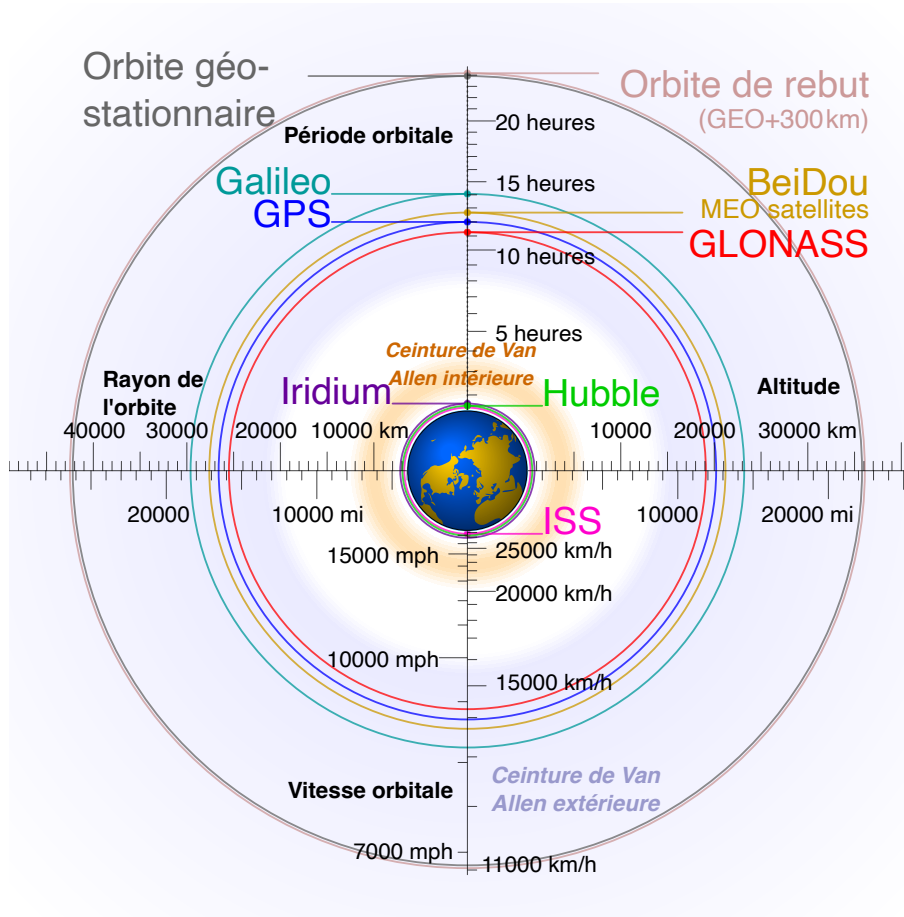


FIG. 1 – Exemples d'orbites terrestres. Source : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Comparison_satellite_navigation_orbits.svg, la version originale est animée.)

- Le **temps de latence** pour les communications, lié à la propagation des ondes électromagnétiques, est **relativement faible** (de l'ordre de 3 ms aller-retour pour un satellite à 500 km d'altitude).

Mais elles ont aussi quelques **inconvénients** :

- Les **frottements de l'atmosphère**, très ténus à ces altitudes, demandent de fournir régulièrement de l'énergie aux satellites pour qu'ils ne retombent pas sur Terre.
- Puisque les satellites sont très proches de la Terre, ils ont un **champ de vision plutôt réduit** : il faut de nombreux satellites si l'on veut couvrir toute la surface de la Terre.

Quelques exemples de satellites en orbite basse :

- La station spatiale internationale est à une altitude d'environ 400 km.
- Le télescope spatial Hubble est à environ 540 km d'altitude (ce qui a permis d'aller en faire l'entretien à plusieurs reprises avec la navette spatiale américaine).
- Les satellites de télécommunication Starlink (environ 3600 satellites déployés en 2023, avec un objectif de 12 000 satellites à terme). Altitude 550 km environ.
- Les 66 satellites de télécommunication Iridium (pour la téléphonie par satellite). Altitude d'environ 780 km.
- Les satellites SPOT, satellites de télédétection (imagerie dans le visible ou l'infrarouge). Altitudes de l'ordre de 700 km à 800 km.

b Orbite géostationnaire

Les satellites en orbite géostationnaire restent en permanence au-dessus du même point de l'équateur, à une altitude d'environ 36 000 km. Une orbite géostationnaire est nécessairement

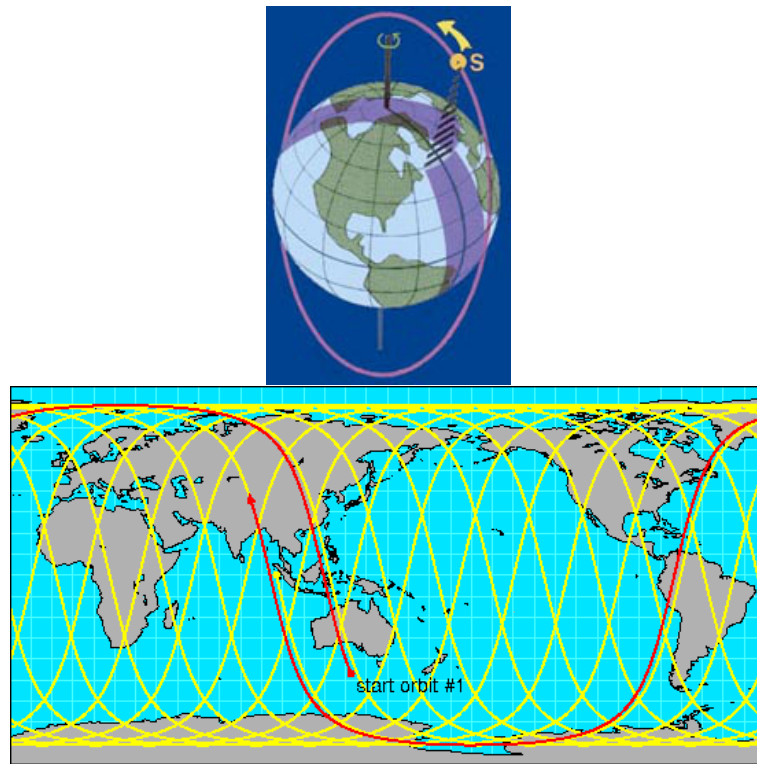


FIG. 2 – Un exemple d'orbite basse : une orbite polaire, qui permet d'imager toute la surface de la Terre. L'orbite est plane, dans le référentiel géocentrique. La rotation de la Terre sous le satellite fait qu'il observe différents points de sa surface.

dans le plan de l'équateur terrestre et a une période de révolution à la période de rotation de la Terre sur elle-même : un jour sidéral $\approx 23\text{ h }56\text{ min}$.

L'orbite géostationnaire est souvent utilisée pour ses **avantages** particuliers :

- ▷ Pour des satellites de télécommunication. L'avantage est que **l'antenne au sol est fixe** : elle pointe toujours vers la même direction.
- ▷ Pour certains satellites météorologiques, qui font **toujours l'image de la même portion du globe terrestre**.

Du point de vue des télécommunications, l'orbite géostationnaire présente l'**inconvénient d'un temps de latence important** (240 ms aller-retour).

Quelques exemples de satellites en orbite géostationnaire :

- ▷ Les satellites Météosat, qui fournissent des images toutes les 15 minutes pour la météorologie.
- ▷ Les satellites Eutelsat, qui assurent la diffusion de la télévision par satellite et internet par satellite.

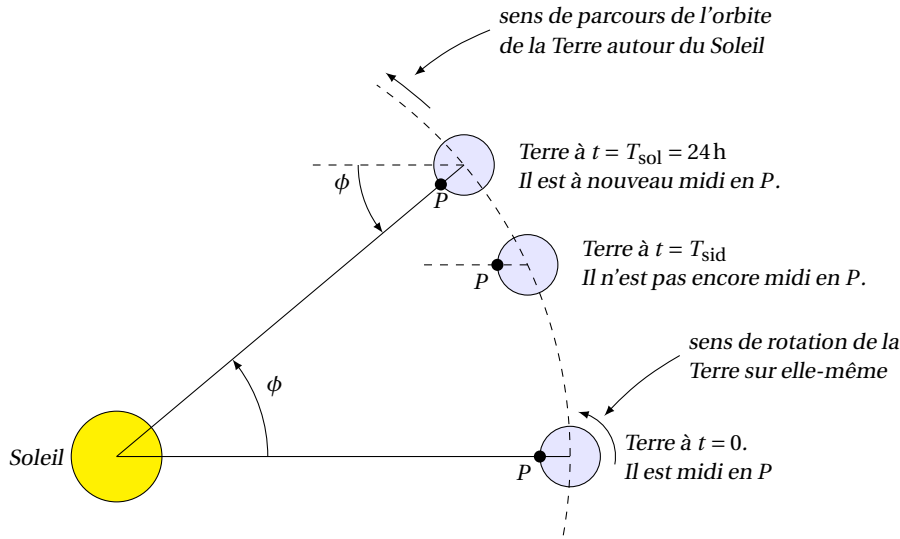
Remarque:

Un jour solaire vaut $T_{\text{sol}} = 24\text{ h}$, c'est l'intervalle de temps entre deux passages successifs du Soleil sur un même méridien, c'est-à-dire l'intervalle de temps entre deux midis successifs.

Le jour sidéral T_{sid} est la période de rotation de la Terre sur elle-même dans le référentiel géocentrique (ou dans le référentiel héliocentrique, ces deux référentiels partagent les mêmes axes).

La durée d'un jour sidéral est inférieure à la durée d'un jour solaire, car il faut tenir compte de la rotation de la Terre autour du Soleil, en $T_{\text{an}} = 1\text{ an}$.

Le schéma ci-dessous, pas du tout à l'échelle, représente le mouvement de la Terre autour du Soleil vu de dessus (côté pôle Nord) à plusieurs instants. Le point P est un point fixe à la surface de la Terre.



En un jour solaire, la Terre tourne d'un angle $2\pi + \phi$ autour de son axe, avec ϕ l'angle de rotation de la Terre autour du Soleil en un jour solaire. Cet angle ϕ est donc tel que $\phi = 2\pi \frac{T_{\text{sol}}}{T_{\text{an}}}$.

La vitesse angulaire de rotation de la Terre sur elle-même dans le référentiel héliocentrique est donc :

$$\omega_{\text{sid}} = \frac{2\pi + \phi}{T_{\text{sol}}} = 2\pi \left(\frac{1}{T_{\text{sol}}} + \frac{1}{T_{\text{an}}} \right).$$

Or la période de rotation de la Terre dans le référentiel héliocentrique est par définition telle que :

$$\omega_{\text{sid}} = \frac{2\pi}{T_{\text{sid}}}.$$

Par identification, on en déduit donc :

$$\frac{1}{T_{\text{sid}}} = \frac{1}{T_{\text{sol}}} + \frac{1}{T_{\text{an}}}, \quad \text{soit} \quad T_{\text{sid}} = \frac{T_{\text{sol}} T_{\text{an}}}{T_{\text{sol}} + T_{\text{an}}} = 23 \text{ h } 56 \text{ min } 4 \text{ s},$$

où l'on a pris pour l'application numérique : $T_{\text{sol}} = 1$ jour et $T_{\text{an}} = 365,25$ jours.

c Orbite terrestre moyenne

Les orbites terrestres moyennes sont des orbites d'altitude intermédiaire entre les orbites basses et l'orbite géostationnaire.

Les satellites des différents systèmes de navigation par satellite sont en orbite moyenne, à des altitudes comprises entre 19 000 km et 23 000 km. (GPS américain, Galileo européen (figure 3), GLONASS russe, et BeiDou chinois).

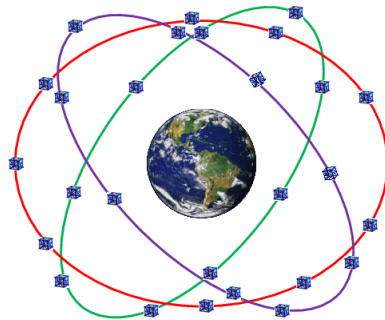
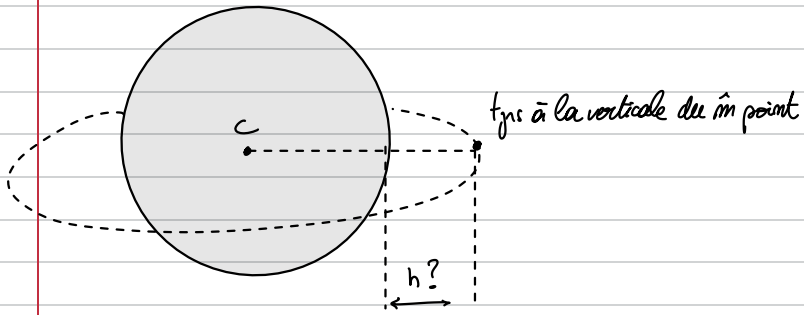


FIG. 3 – Représentation de la constellation de satellites galileo

4.2 Satellites géostationnaires



Altitude d'un satellite géostationnaire?

Période de rotation $T \approx 1 \text{ jour} = 86\,400 \text{ s}$

Pour calculer h on utilise la 3^{ème} loi de Kepler

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

$R = R_T + h \rightarrow$ Rayon de l'orbite mesuré à partir de C

$$\rightarrow \frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T} \Rightarrow R_T + h = \left(\frac{T^3 GM_T}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow h = \left(\frac{T^3 GM_T}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} - R_T$$

$$\text{AN : } \left(\frac{T^3 GM_T}{4\pi^2} \right)^{\frac{1}{3}} \approx \left(\frac{10^{10} \times \cancel{6.67} \cdot 10^{-11} \times \cancel{6} \cdot 10^{24}}{\cancel{4} \cdot 10^7} \right)^{\frac{1}{3}}$$

$$\approx (10^{34-11})^{\frac{1}{3}} \approx 10^{\frac{23}{3}} \approx 10^{2\frac{2}{3}} \times 10^7 \approx 4 \cdot 10^7 \text{ m} \approx 40\,000 \text{ km}$$

$$\Rightarrow R_T + h \approx 40 \cdot 10^3 \text{ km}$$

$$\rightarrow h \approx 34\,000 \text{ km} \quad (R_T \approx 6 \cdot 10^3 \text{ km})$$

Faite en détail, l'AN donne $h \approx 35,8 \cdot 10^3 \text{ km}$

Un des avantages principaux de ces orbites est qu'elles demandent moins de satellites pour couvrir toute la surface de la Terre que les orbites basses.

4.2 Satellites géostationnaires

→ Au tableau

4.3 Vitesses cosmiques

Première vitesse cosmique

Vitesse minimale pour mettre un satellite en orbite basse autour de la Terre ($R = R_T$) :

$$v_1 = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M}{R_T}} = 7,9 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

Intérêt des sites de lancement proches de l'équateur car $v_{\text{équateur}} = 0,46 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$: effet de fronde.

Kourou : 5°N, Cap Canaveral : 28°N et Baïkonour (Kazakhstan) 46°N.

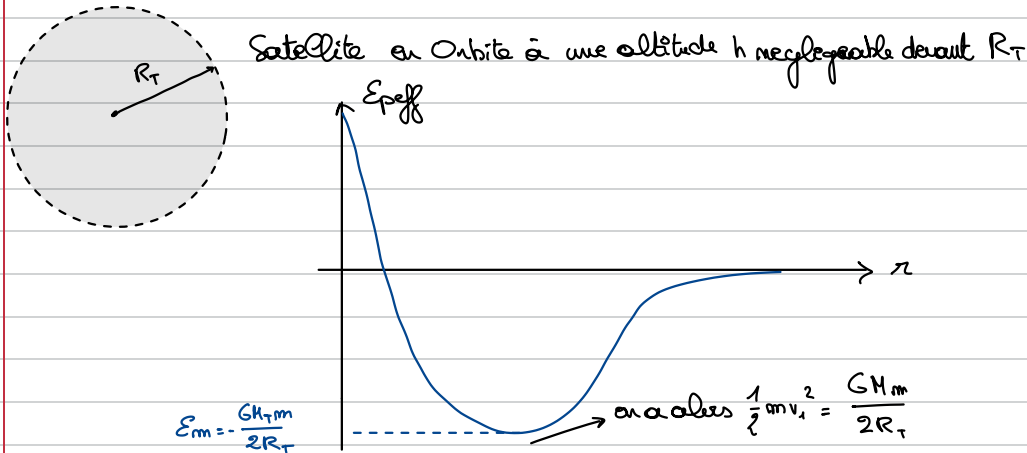
Deuxième vitesse cosmique

Vitesse nécessaire pour échapper à l'attraction terrestre ($E_m = 0$) : $\frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{\mathcal{G}mM}{R_T} = 0$.

$$v_2 = \sqrt{\frac{2\mathcal{G}M}{R_T}} = \sqrt{2}v_1 = 11,2 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$$

4.3 Vitesses cosmiques

Première vitesse cosmique



v_1 = vitesse associée à une orbite circulaire de rayon R_T .

$$v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R_T}}$$

AN: $v_1 = \left(\frac{6,67 \cdot 10^{-11} \times 6 \cdot 10^{24}}{6 \cdot 10^6} \right)^{1/2}$

$$\approx \sqrt{6,67} (10^{-11} \times 10^{18})^{1/2}$$

$$\approx (6,67 \cdot 10^7)^{1/2}$$

$$\approx (6,67 \cdot 10)^{1/2} \cdot 10^3$$

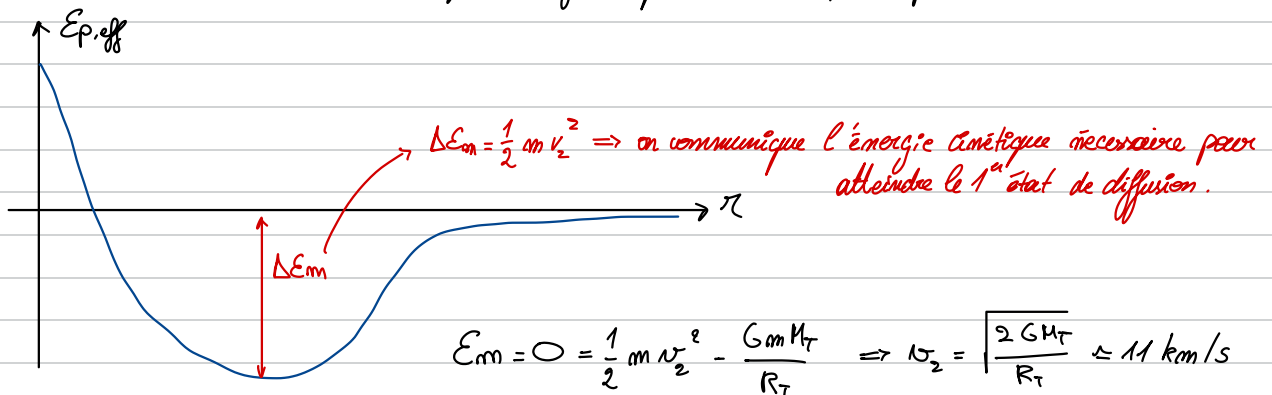
$$\approx 64^{1/2} \times 10^3$$

$$v_1 \approx 8 \text{ km/s}$$

Deuxième vitesse cosmique

v_2 = vitesse de libération

= vitesse à communiquer à un objet pour lui faire quitter le champ de gravitation terrestre.



2 exemples pour travailler les OG :

- 1) Rayon d'une planète dont on peut on pourrait s'affranchir de la gravité en sautant à pieds joints
(m même densité que la Terre)
- 2) Rayon d'un astre de même densité que le Soleil dont la vitesse de libération vaut c (vitesse de la lumière)